

Лабораторная работа №1

Цель: изучить основы компьютерной алгебры.

Используемое оборудование: персональный компьютер, office Word, Internet.

Задача: найти информацию в интернете об основах компьютерной алгебры.

1.1

Компьютерная обработка информации:

Модель - это упрощенное представление реального объекта.

Виды информационных моделей: математические, образные, знаковые, смешанные.

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель>

Методы - это способ достижения какой либо цели.

Виды методов обработки информации: графический, звуковой, текстовый, числовой, видеоинформация.

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод>

<https://school-science.ru/9/4/44854>

Средства обработки информации - это устройства для получения, передачи, преобразования и хранения информации

Виды средств: персональный компьютер, сервера, маршрутизаторы и.т.д

Основные этапы обработки информации:

- Сбор информации
- Накопление информации
- Анализ информации

- Визуализация информации

<https://studfile.net/preview/15923196/page:3/>

Структуры данных в компьютерной алгебре:

Структура данных - это программная единица позволяющая хранить и обрабатывать однотипные и/или логически связанные данные.

Классификация структур данных:

Простые:

- Числовые
- Символьные
- Логические

Статистические:

- Массивы
- Множества
- Таблицы

Полустатистические:

- Очереди
- Строки

Динамические:

- Графы
- Деревья

Файловые:

- Последовательные
- Прямого доступа

Связь с математикой:

В математике есть числа в системах компьютерной алгебры - числовые структуры данных. Такие же параллели можно провести с символами в математике и.т.д.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Структура_данных

<https://otus.ru/journal/klassifikaciya-struktur-dannyh>

Системы компьютерной алгебры (достижения и перспективы):

Для примера можно взять пакет прикладных программ MATLAB. Он устанавливается на компьютер и использует языки программирования высокого уровня (C++, C, java, fortran) и поддерживается всеми популярными платформами (Mac, Windows, Linux) появился данный пакет в 1984 году, а последнее его обновление произошла 15 марта 2022 года, что говорит о его актуальности. Данная программа имеет платные решения стоимостью около двух тысяч долларов, что говорит о перспективности работы в данной сфере.

<https://www.mathworks.com/>

<https://ru.wikipedia.org/wiki/MATLAB>

Вывод: я нашел всю необходимую информацию об основах компьютерной алгебры.